NeuMathe 题库导出

共 14 道题目 | 2025-12-19 17:01

1.

下列说法正确的是 [ ].

(A) 任何向量都有确定的大小和方向;

(B) 任何向量除以自己的模都是单位向量.

(C) 0 乘以任何向量都是 0 ;

(D) **只有模为 0 的向量才是零向量;** 【答案】

【解析】

0 乘以任何向量都是向量 $\vec{0}$;
零向量没有确定的方向;
零向量除以自己的模不是单位向量.

2.

化简 $\vec{a}-\vec{b}+5\left(-\frac{1}{2}\vec{b}+\frac{\vec{b}-3\vec{a}}{5}\right)=$ [ ].

(A) $-2\vec{a}-\frac{5}{2}\vec{b}$ 【答案】

(B) $2\vec{a}-\vec{b}$

(C) $2\vec{a}+\vec{b}$

(D) $-2\vec{a}+\frac{5}{2}\vec{b}$

【解析】

解答: $\vec{a}-\vec{b}+5\left(-\frac{1}{2}\vec{b}+\frac{\vec{b}-3\vec{a}}{5}\right)=(1-3)\vec{a}+\left(-1-\frac{5}{2}+1\right)\vec{b}=-2\vec{a}-\frac{5}{2}\vec{b}$.

3.

设 $\vec{a}=2\vec{j}-\vec{k},\vec{b}=\vec{i}-\vec{j}+\vec{k},\vec{c}=\vec{i}-\vec{j}$，则 $(\vec{a}+2\vec{b})\cdot 1008\vec{c}=$ [　].

A 1008

B 4032

C 2016 【答案】

D 0

【解析】

解答：$(\vec{a}+2\vec{b})\cdot 1008\vec{c}=(2\vec{i}+\vec{k})\cdot 1008(\vec{i}-\vec{j})=1008[2\vec{i}\cdot(\vec{i}-\vec{j})+\vec{k}\cdot(\vec{i}-\vec{j})]$
$=1008(2\vec{i}\cdot\vec{i}-2\vec{i}\cdot\vec{j}+\vec{k}\cdot\vec{i}-\vec{k}\cdot\vec{j})=2016(\vec{i}\cdot\vec{i})=2016.$

4.

$\dot{a},\dot{b},\dot{c}$ 均为非零向量，其中任意两个不共线，但 $\dot{a}+\dot{b}$ 与 $\dot{c}$ 共线，$\dot{b}+\dot{c}$ 与 $\dot{a}$ 共线，则 [ ].

A $\dot{a}+\dot{b}+\dot{c}=\dot{0}$ 【答案】

B $\dot{a}+\dot{b}-\dot{c}=\dot{0}$;

C $\dot{a}-\dot{b}+\dot{c}=\dot{0}$

D $\dot{a}-\dot{b}-\dot{c}=\dot{0}$

【解析】

解答：由 $\dot{a}+\dot{b}$ 与 $\dot{c}$ 共线，$\dot{b}+\dot{c}$ 与 $\dot{a}$ 共线，有

$$\dot{a}+\dot{b}=\lambda\dot{c},\dot{b}+\dot{c}=\mu\dot{a},(\lambda,\mu\text{为常数}),\cdots\cdots(※)$$

两式相减得 $\dot{a}-\dot{b}=\lambda\dot{c}-\mu\dot{a}$，即 $(1+\mu)\dot{a}=(1+\lambda)\dot{c}$.
由于 $\dot{a},\dot{c}$ 不共线，且均为非零向量，故有 $1+\lambda=0,1+\mu=0$，即 $\lambda=-1,\mu=-1$，带入（※）中，有 $\dot{a}+\dot{b}=-\dot{c}$（或 $\dot{b}+\dot{c}=-\dot{a}$），即 $\dot{a}+\dot{b}+\dot{c}=\dot{0}$.

5.

设 $\vec{u}=\vec{a}-\vec{b}+2\vec{c},\vec{v}=-\vec{a}+3\vec{b}-\vec{c}$，则用 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 表示向量 $2\vec{u}-3\vec{v}$ 为 [ ].

A $5\vec{a}-11\vec{b}+7\vec{c}$ 【答案】

B $3\vec{a}-11\vec{b}+7\vec{c}$

C $5\vec{a}+11\vec{b}+7\vec{c}$

D $5\vec{a}-11\vec{b}-7\vec{c}$

【解析】

$2\vec{u}-3\vec{v}=2(\vec{a}-\vec{b}+2\vec{c})-3(-\vec{a}+3\vec{b}-\vec{c})=5\vec{a}-11\vec{b}+7\vec{c}$

6.

已知点 $A(4,0,5), B(7,1,3)$，则与 $\overrightarrow{AB}$ 平行的单位向量为 [ ].

(A) $\pm\frac{1}{\sqrt{14}}(3,1,-2)$ 【答案】

(B) $\frac{1}{\sqrt{14}}(3,1,-2)$

(C) $\pm\frac{1}{\sqrt{14}}(-3,-1,2)$

(D) $\frac{1}{\sqrt{14}}(-3,-1,2)$

【解析】

解答：易知 $\overrightarrow{AB}=(3,1,-2), |\overrightarrow{AB}|=\sqrt{14}$，所求的单位向量与 $\overrightarrow{AB}$ 平行，即与 $\overrightarrow{AB}$ 同向或反向，故为 $\pm\frac{1}{\sqrt{14}}(3,1,-2)$.

7.

已知点 $A(3,2,-1)$ 和 $B(7,-2,3)$，取点 M，使 $AM=2MB$，则向量 $\overrightarrow{OM}=$ [ ].

(A) $(17,-2,5)$

(B) $\frac{1}{3}(17,-2,5)$; 【答案】

(C) $\frac{1}{2}(17,-2,5)$

(D) $\frac{1}{5}(17,-2,5)$.

【解析】

解答：设 M 的坐标为 (x,y,z)，已知 $AM=2MB$，由定比分点的性质可得：

$$x=\frac{3+2\cdot 7}{1+2}=\frac{17}{3},\quad y=\frac{3+2\cdot(-2)}{1+2}=-\frac{2}{3},\quad z=\frac{(-1)+2\cdot 3}{1+2}=\frac{5}{3},$$

即 $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{3}(17,-2,5)$.

8.

设向量 $\vec{a},\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}-\vec{b}|=|\vec{a}+\vec{b}|$，则必有 [ ].

(A) $|\vec{a}-\vec{b}|=0$

(B) $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$ 【答案】

(C) $|\vec{a}+\vec{b}|=0$

(D) $\vec{a}\times\vec{b}=0$

【解析】

解答：以向量 $\vec{a},\vec{b}$ 为邻边构成一个平行四边形，$|\vec{a}-\vec{b}|, |\vec{a}+\vec{b}|$ 为此平行四边形的对角线，由已知 $|\vec{a}-\vec{b}|=|\vec{a}+\vec{b}|$，可知此平行四边形为矩形，即 $\vec{a},\vec{b}$ 相互垂直，$\vec{a}\cdot\vec{b}=0$.

9.

已知菱形 $ABCD$ 的对角线 $\overrightarrow{AC}=\vec{a},\overrightarrow{BD}=\vec{b}$，则用向量 $\vec{a},\vec{b}$ 表示 $\overrightarrow{AB}$ 为 [　].

A $\frac{1}{2}(\vec{a}+\vec{b})$

B $-\frac{1}{2}(\vec{a}+\vec{b})$

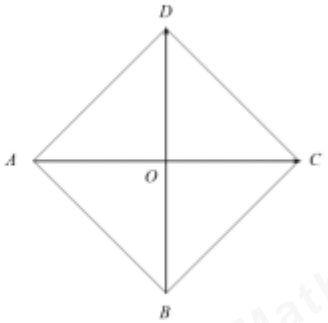
C $\frac{1}{2}(\vec{a}-\vec{b})$

【答案】

D $\frac{1}{2}(\vec{b}-\vec{a})$

【解析】

解答：如图



利用平行四边形法则 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OB}=\frac{1}{2}\vec{a}-\frac{1}{2}\vec{b}=\frac{1}{2}(\vec{a}-\vec{b})$.

10.

与向量 $\vec{a}=(16,-15,12)$ 平行，方向相反，且长度为 75 的向量 $\vec{b}=$ [　].

A $(-48,45,-36)$

【答案】

B $(-48,45,36)$

C $(48,45,36)$

D $(-48,25,-36)$

【解析】

由于 $\vec{b}$ 与 $\vec{a}$ 平行且方向相反，则 $\vec{b}=\lambda\vec{a}=(16\lambda,-15\lambda,12\lambda)$，其中 $\lambda<0$，又 $\vec{b}$ 的长度为 75，即 $|\vec{b}|=75=\sqrt{(16\lambda)^2+(-15\lambda)^2+(12\lambda)^2}=25|\lambda|$，解得 $\lambda=-3$，从而 $\vec{b}=(-48,45,-36)$。

11.

设 $\triangle ABC$ 的三边 $\overrightarrow{BC}=\vec{a},\overrightarrow{CA}=\vec{b},\overrightarrow{AB}=\vec{c}$，三边的中点分别为 D,E,F，则 [ ].

A $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}-\overrightarrow{CF}=\vec{0}$

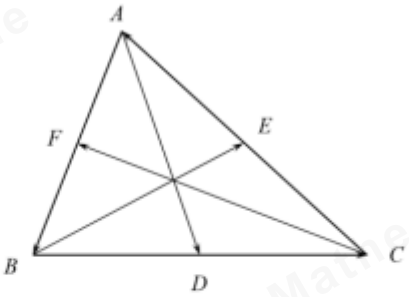
B $\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=\vec{0}$

C $\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{BE}-\overrightarrow{CF}=\vec{0}$

D $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=\vec{0}$ 【答案】

【解析】

解答：如图.



由三角形法则，有 $\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{DA}=\vec{0}$，即 $\overrightarrow{AD}=\vec{c}+\frac{1}{2}\vec{a}$，同理有 $\begin{cases}\overrightarrow{BE}=\vec{a}+\frac{1}{2}\vec{b}\\ \overrightarrow{CF}=\vec{b}+\frac{1}{2}\vec{c}\end{cases}$，

故有 $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=\frac{3}{2}(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c})=\frac{3}{2}\vec{0}=\vec{0}$.

12.

一个向量终点为 $B(2,-1,7)$，它在 x,y,z 轴上的投影分别为 $4,-4,7$，则该向量的起点 A 的坐标为[ ].

A $(2,-3,0)$

B $(2,3,0)$

C $(-2,3,0)$ 【答案】

D $(-2,-3,0)$

【解析】

设点 A 的坐标为 (x,y,z)，则 $\overrightarrow{AB}=(2-x,-1-y,7-z)$. 由已知，$\overrightarrow{AB}$ 在坐标轴上的投影分别为 $4,-4,7$，则有 $\begin{cases}2-x=4\\ -1-y=-4\\ 7-z=7\end{cases}$，

解得 $\begin{cases}x=-2\\ y=3\\ z=0\end{cases}$，故 A 点坐标为 $(-2,3,0)$.

13.

设线段 AB 和 CD 的中点分别为 M 和 N，则下面式子正确的是［ ］.

A $2\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{MN}$

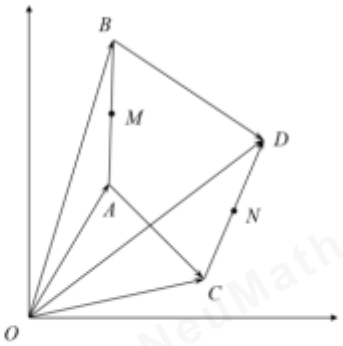
B $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{MN}$

C $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{MN}$ 【答案】

D $\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{MN}$

【解析】

解答：如图.



$$\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{ON}-\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD})-\frac{1}{2}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})$$

$$=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OA})+\frac{1}{2}(\overrightarrow{OD}-\overrightarrow{OB})=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BD},$$

即 $2\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}$.

14.

已知 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 为单位向量，且满足 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$，求 $\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a}=$［ ］.

A $\frac{3}{2}$

B $\frac{1}{2}$

C $-\frac{3}{2}$ 【答案】

D $-\frac{1}{2}$

【解析】

解答：$\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}=\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{c}\cdot\vec{b}=(\vec{a}+\vec{c})\cdot\vec{b}=-\vec{b}\cdot\vec{b}=-1\cdots\cdots(1)$

同理可得 $\begin{cases}\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a}=-1\cdots\cdots(2)\\ \vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{c}\cdot\vec{a}=-1\cdots\cdots(3)\end{cases}$

三式相加得，$2(\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a})=-3$，即 $\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a}=-\frac{3}{2}$.